

Ficha de Trigonometría: Razones Exactas

Matemáticas Aplicadas (Sin Calculadora)

Instrucciones

Resuelva utilizando los valores de ángulos notables (30° , 45° , 60°). Exprese los resultados de forma exacta con raíces simplificadas. Prohibido el uso de calculadora.

1. Datos del Terreno

- ✓ **Base (c):** Distancia $AB = 10(\sqrt{3} + 1)$ metros.
- ✓ **Ángulo en A :** $\alpha = 30^\circ$.
- ✓ **Ángulo en B :** $\beta = 45^\circ$.

2. Objetivos

- Calcular la **altura (h)** del vértice C .
- Calcular la longitud del **lado b** (AC).
- Calcular la longitud del **lado a** (BC).

ESQUEMA DEL TRIÁNGULO ABC

(Espacio para dibujo técnico e identificación de variables)

← Base $c = 10(\sqrt{3} + 1)$ m →

Valores de referencia: $\tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$, $\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Solución Técnica Paso a Paso

Paso 1: Definición de Variables

Trazamos la altura h desde C perpendicular a AB . Dividimos la base en dos segmentos: $AD = x$ y $DB = 10\sqrt{3} + 10 - x$.

Paso 2: Relación de Tangentes

1. En el primer triángulo: $\tan(30^\circ) = \frac{h}{x} \implies \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x} \implies x = h\sqrt{3}$
2. En el segundo triángulo: $\tan(45^\circ) = \frac{h}{DB} \implies 1 = \frac{h}{10\sqrt{3}+10-x}$

Paso 3: Cálculo de la Altura (h)

Sustituimos el valor de x en la segunda ecuación:

$$10\sqrt{3} + 10 - h\sqrt{3} = h \implies 10(\sqrt{3} + 1) = h + h\sqrt{3}$$

Factorizamos h :

$$10(\sqrt{3} + 1) = h(1 + \sqrt{3})$$

Al simplificar el término $(\sqrt{3} + 1)$ en ambos lados, obtenemos:

$$h = 10 \text{ m}$$

Paso 4: Cálculo de Lados (a, b)

Usamos la función seno para hallar las hipotenusas:

- **Lado b (AC):** $\sin(30^\circ) = \frac{10}{b} \implies \frac{1}{2} = \frac{10}{b} \implies b = 20 \text{ m}$
- **Lado a (BC):** $\sin(45^\circ) = \frac{10}{a} \implies \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{10}{a} \implies a = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \text{ m}$

Resumen Final

Altura: 10 m | **Lado AC :** 20 m | **Lado BC :** $10\sqrt{2}$ m